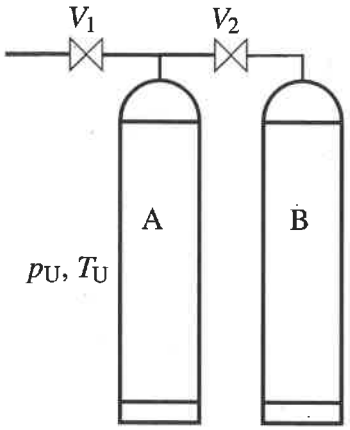
Aufgabe 1 (35 Punkte) F 2021 **Technische Thermodynamik I** (6 CP)

In den beiden dargestellten Druckgasflaschen A und B befindet sich in Zustand 1 gasförmiger Wasserstoff (Gesamtmasse $M_{AB,1}$) bei einem Druck von $p_{AB,1} = 250\,\text{bar}$ und Umgebungstemperatur ($T_U = 300\,\text{K}$). Die Flaschen, die über ein zunächst geöffnetes Ventil V_2 verbunden sind, haben jeweils ein Volumen von 150 Litern ($V_A = V_B = 150\,\text{l}$).



Über das Ventil V_1 wird Wasserstoff entnommen, bis der Druck in den Flaschen auf $p_{AB,2} = 5\,\text{bar}$ abgesunken ist. Während dieses Vorgangs erfährt der in den Flaschen verbliebene Wasserstoff eine polytrope Zustandsänderung mit $n = 0.73 \cdot \kappa$. Nach der Entnahme wird V_1 wieder geschlossen.

Im Anschluss werden die Flaschen eine Zeit lang bei Umgebungstemperatur gelagert, bis sich in Zustand 3 ein thermisches Gleichgewicht zwischen Flaschen und Umgebung eingestellt hat.

a) Berechnen Sie die zu Beginn in den beiden Flaschen befindliche Masse Wasserstoff $M_{AB,1}$.

b) Berechnen Sie die Temperatur $T_{AB,2}$ des Wasserstoffs in den Flaschen am Ende des Entnahmevorgangs in Zustand 2.

c) Welche Wärme $Q_{AB,23}$ nehmen die Flaschen während der Lagerung von Zustand 2 nach 3 insgesamt auf? Wie groß ist dabei der Exergieverlust $Ex_{v,23}$?

Ventil V_2 wird nun geschlossen. Zur Befüllung von Flasche A wird Wasserstoff unter Umgebungsbedingungen (p_U, T_U) einem Kompressor zugeführt. Der Kompressor führt eine Leistung von $P = 7\,\text{kW}$ zu, um den Wasserstoff über das geöffnete Ventil V_1 in Flasche A zu fördern. Nach einer Dauer von $\tau_{34} = 30\,\text{min}$ ist im Zustand 4 der Befüllvorgang abgeschlossen, und Ventil V_1 wird wieder geschlossen. In der Flasche A befindet sich nun Wasserstoff mit einer Masse von $M_{A,4} = 2.35\,\text{kg}$. Während dieses Vorgangs kommt es zu einer Wärmeabgabe des Kompressors und der Flasche A an die Umgebung von $|Q_{34}| = 15.2\,\text{MJ}$. Dabei bleiben die Umgebungsbedingungen konstant.

d) Berechnen Sie die Temperatur $T_{A,4}$ und den Druck $p_{A,4}$ am Ende des Befüllvorgangs.

Das Ventil V_2 wird nun geöffnet, wodurch sich im Zustand 5 ein thermodynamisches Gleichgewicht in den Flaschen einstellt. Diese Zustandsänderung kann als adiabat angenommen werden.

e) Berechnen Sie die Gleichgewichtstemperatur $T_{AB,5}$.

Stoffwerte:

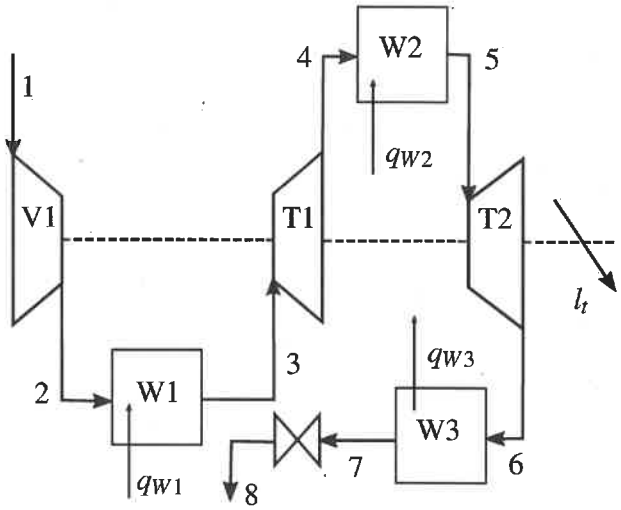
- Wasserstoff (ideales Gas): $c_p = 14.40\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $R = 4.12\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Hinweise:

- Die Wärmekapazität der Gasflaschen kann vernachlässigt werden.
- Stoffwerte können als konstant angenommen werden.
- Wasserstoff kann als ideales Gas angenommen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Änderungen kinetischer und potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

In einem Gasturbinenprozess, dessen thermischer Wirkungsgrad $\eta_{\text{th}} = 0.25$ beträgt, tritt ein Gasstrom mit dem Zustand 1 (T_1, p_1) in den Verdichter V1 ein. Der Verdichter benötigt eine spezifische technische Arbeit von $l_{t,\text{V1}} = 325\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$, um den Gasstrom adiabat reibungsfrei zu verdichten $(T_2 = 580\,\text{K})$. Daraufhin wird dem Gasstrom isobar im Wärmeübertrager W1 eine spezifische Wärme $q_{\text{W1}} = 460\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$ zugeführt. Der Gasstrom tritt mit einem spezifischen Volumen von $v_3 = 0.15\,\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}$ in die Turbine T1 ein. Die Turbine T1 besitzt einen Turbinenwirkungsgrad von $\eta_{s,\text{T1}} = 0.93$. Nach der adiabaten reibungsbehafteten Entspannung auf $p_4 = 5\,\text{bar}$ tritt der Gasstrom in den Wärmeübertrager W2 ein. Dort wird ihm eine spezifische Wärme von q_{W2} isobar zugeführt, und der Gasstrom erwärmt sich auf eine Temperatur von $T_5 = 900\,\text{K}$. In der Turbine T2 wird der Gasstrom adiabat reibungsbehaftet auf einen Druck von $p_6 = 2\,\text{bar}$ entspannt, bevor er in den Wärmeübertrager W3 eintritt. Dort wird dem Gasstrom isobar eine spezifische Wärme von q_{W3} entzogen. Danach wird der Gasstrom adiabat auf Umgebungsdruck $p_{\text{U}} = 1\,\text{bar}$ gedrosselt und an die Umgebung $(T_{\text{U}} = 293\,\text{K})$ abgegeben. Der Verdichter und die beiden Turbinen sitzen auf derselben Welle, die die spezifische technische Arbeit l_t an einen Generator abgibt.



a) Zeichnen Sie den Gasturbinenprozess qualitativ in ein T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie alle Zustände.

b) Berechnen Sie die Drücke p_3 und p_1.

c) Berechnen Sie die spezifische Wärme q_{W2}, die dem Gasstrom im Wärmeübertrager W2 zugeführt wird.

d) Berechnen Sie die spezifische technische Arbeit $l_{t,\text{T2}}$, die in Turbine T2 abgeführt wird.

e) Berechnen Sie den spezifischen Exergieverlust $ex_{V,78}$, der durch die Drossel verursacht wird.

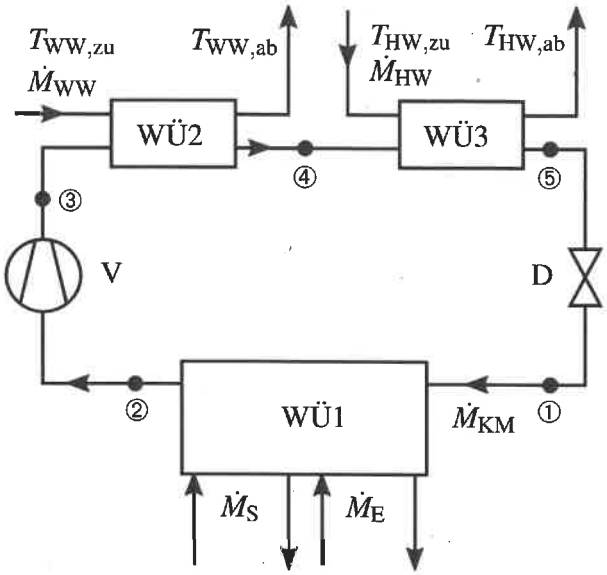
Stoffwerte:

- Gas: $c_{v,\text{G}} = 853.21\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$, $R_{\text{G}} = 296.93\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Das Gas kann als ideales Gas betrachtet werden.
- Der Verdichter und die Turbinen sitzen auf einer Welle.
- Verwenden Sie ausschließlich Werte aus der Aufgabe.
- Änderungen kinetischer und potentieller Energien sollen vernachlässigt werden.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.



Um ein kleines Haus mit nachhaltiger Sonnen- und Erdwärme zu versorgen, wird die abgebildete Wärmepumpe genutzt. Die Bereitstellung von Warmwasser (WW) erfolgt über den Wärmeübertrager WÜ2. Hierbei wird der Warmwassermassenstrom $\dot{M}_{WW} = 42\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$ von der Eintrittstemperatur $T_{WW,zu} = 283\,\mathrm{K}$ auf die Brauchwarmwassertemperatur $T_{WW,ab}$ erwärmt. Für die Fußbodenheizung wird im Wärmeübertrager WÜ3 der Heizwassermassenstrom $\dot{M}_{HW} = 30\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$ von $T_{HW,zu}$ auf $T_{HW,ab}$ erwärmt. Die Bereitstellung der gesamten Wärme erfolgt am Wärmeübertrager WÜ1 durch zwei Massenströme, $\dot{M}_S$ aus der Solarthermieanlage sowie $\dot{M}_E$ aus der Erdwärmesonde. In der Wärmepumpe strömt der Kältemittelmassenstrom $\dot{M}_{KM} = 12\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$. Das Kältemittel wird in WÜ1 ausgehend vom Zustand 1 ($h_1 = 187.6\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$, $p_1 = 2\,\mathrm{bar}$) verdampft und überhitzt ($h_2 = 625.29\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$). Im Verdichter V ($\eta_{sV} = 0.6$) wird der Druck des Kältemittels auf $p_3 = 13\,\mathrm{bar}$ erhöht. Im reversiblen Fall würde sich dabei die spezifische Enthalpie $h_{3*} = 872.7\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$ einstellen. In WÜ2 gibt das Kältemittel Wärme ab, sodass im Zustand 4 Nassdampf vorliegt. In WÜ 3 wird das Kältemittel bis unterhalb der Sättigungstemperatur abgekühlt. In der adiabaten Drossel nimmt die spezifische Entropie um $\Delta s_{51} = 78.13\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ zu. Die Umgebungstemperatur beträgt $T_U = 293\,\mathrm{K}$.

a) Stellen Sie die Zustandsänderungen des Kältemittels qualitativ in einem rechtwinkligen h,s-Diagramm dar.

b) Berechnen Sie die Verdichterleistung P_V.

c) Wie groß muss x_4 sein, damit das Heizwasser um $\Delta T_{HW} = 10\,\mathrm{K}$ erwärmt wird? Welche Warmwassertemperatur $T_{WW,ab}$ ergibt sich daraus?

d) Ermitteln Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_V$ an der Drossel D.

Auszug aus der Dampftafel für das Kältemittel:

p in bar	T_{sat} in K	h' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	h'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$
13	320.2	271.6	423.4

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Stoffwerte:

- Wasser (inkompressible Flüssigkeit): $c_W = 4.2\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Hinweise:

- Die Wärmeübertrager sind isobar und nach außen hin adiabat, Verdichter und Drossel sind adiabat.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

a) Wasserstoff als ideales Gas:

$$M_{AB,1} = \frac{p_{AB,1}(V_A + V_B)}{RT_U} = \underline{6.068\,\text{kg}}$$

b) Polytrope Zustandsänderung von 1 nach 2:

$$T_{AB,2} = T_{AB,1}\left(\frac{p_{AB,2}}{p_{AB,1}}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \underline{275.185\,\text{K}}$$

Mit: $n = 0.73 \cdot \kappa$ und $\kappa = \frac{c_p}{c_p - R}$

c) Isochore Zustandsänderung von 2 nach 3:

$$Q_{23} = M_{AB,2} c_v (T_{AB,3} - T_{AB,2}) = \underline{33.750\,\text{kJ}}$$

Mit: $M_{AB,2} = \frac{p_{AB,2}(V_A + V_B)}{RT_{AB,2}}$, $c_v = c_p - R$ und $T_{AB,3} = T_U$

$$Ex_{v,23} = T_U S_{irr,23}$$

2. Hauptsatz für Zustandsänderung von 2 nach 3:

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$S_3 - S_2 = \frac{Q_{23}}{T_U} + S_{irr,23}$$

$$S_3 - S_2 = M_{AB,2}(s_3 - s_2) = M_{AB,2} c_v \ln\left(\frac{T_{AB,3}}{T_{AB,2}}\right)$$

$$Ex_{v,23} = \underline{1.478\,\text{kJ}}$$

d) 1. Hauptsatz für Zustandsänderung von 3 nach 4 (offenes System)

$$M_{A,4}u_{A,4} - M_{A,3}u_{A,3} = -|Q_{34}| + P\tau_{34} + M_{zu}h_{zu}$$
$$M_{A,4}c_v T_{A,4} - M_{A,3}c_v T_{A,3} = -|Q_{34}| + P\tau_{34} + M_{zu}c_p T_U$$

Mit: $T_{A,3} = T_U$ und $M_{zu} = M_{A,4} - M_{A,3} = M_{A,4} - \frac{M_{AB,2}}{2}$

$$T_{A,4} = \underline{309.224\,\text{K}}$$

$$p_{A,4} = \frac{M_{A,4} R T_{A,4}}{V_A} = \underline{199.594\,\text{bar}}$$

e) 1. Hauptsatz für Zustandsänderung von 4 nach 5:

$$M_{AB,5}u_{AB,5} - M_{A,4}u_{A,4} - M_{B,4}u_{B,4} = 0$$

$$(M_{A,4} + M_{B,4})\,u_{AB,5} - M_{A,4}u_{A,4} - M_{B,4}u_{B,4} = 0$$

$$M_{A,4}\left(u_{AB,5} - u_{A,4}\right) + M_{B,4}\left(u_{AB,5} - u_{B,4}\right) = 0$$

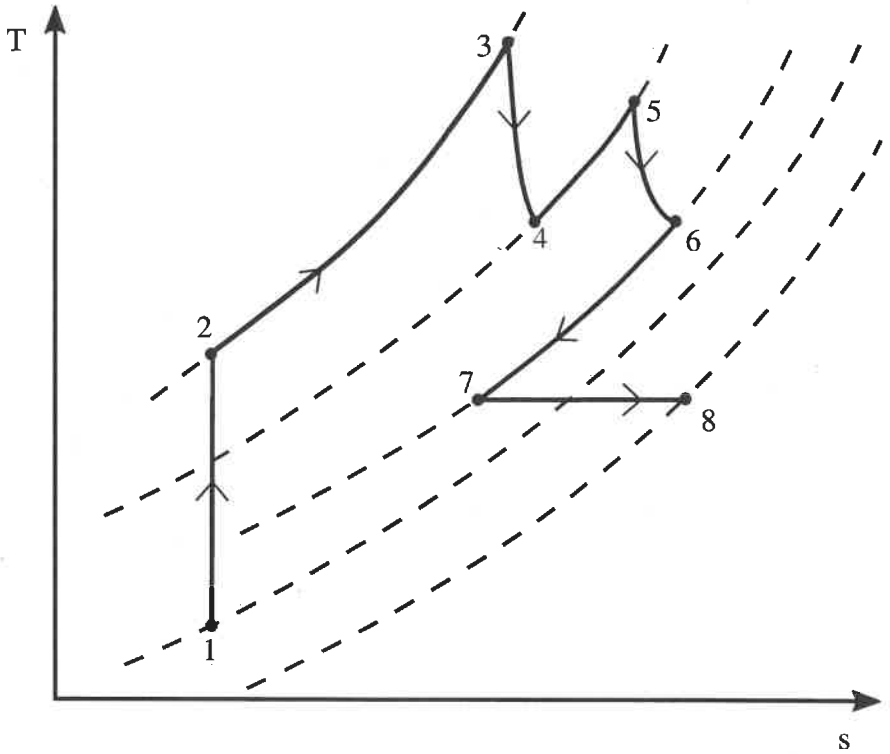
$$M_{A,4}c_v\left(T_{AB,5} - T_{A,4}\right) + M_{B,4}c_v\left(T_{AB,5} - T_{B,4}\right) = 0$$

Mit: $M_{B,4} = M_{A,3}$ und $T_{B,4} = T_U$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$T_{AB,5} = \frac{M_{A,4}T_{A,4} + M_{B,4}T_{B,4}}{M_{A,4} + M_{B,4}} = \underline{\underline{308.972\,\mathrm{K}}}$$

a) Zeichnen Sie den Gasturbinenprozess qualitativ in ein T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie alle Zustände.



b) Berechnen Sie die Drücke p_3 und p_1.

$$p_3 = \frac{R_G T_3}{v_3} = \underline{\underline{19.4\,\text{bar}}}$$

Mit: $T_3 = T_2 + \frac{q_{W1}}{c_{p,G}}$ und $c_{p,G} = c_{p,G} + R_G$

$$p_1 = p_2 \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{\kappa_G}{\kappa_G - 1}} = \underline{\underline{1.46\,\text{bar}}}$$

Mit $p_2 = p_3$, $\kappa_G = \frac{c_{p,G}}{c_{v,G}}$ und $T_1 = T_2 - \frac{l_{t,V1}}{c_{p,G}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Berechnen Sie die spezifische Wärme q_{W2}, die dem Gasstrom im Wärmeübertrager W2 zugeführt wird.

$$q_{W2} = c_{p,G}\,(T_5 - T_4) = \underline{\underline{217.59\,\text{kJ kg}^{-1}}}$$

T_4lässt sich mit Hilfe des Turbinenwirkungsgrad und einer isentropen ZÄ berechnen

$$T_4 = T_3 - \eta_{T1}\,(T_3 - T_{4^*})$$

$$T_{4^*} = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\kappa_G - 1}{\kappa_G}}$$

d) Berechnen Sie die spezifische technische Arbeit $l_{t,\mathrm{T2}}$, die in Turbine T2 abgeführt wird.

$$l_{t,\mathrm{T2}} = \eta_{\mathrm{th}}\,(q_{\mathrm{W2}} + q_{\mathrm{W1}}) + l_{t,\mathrm{V1}} - l_{t,\mathrm{T1}} = \underline{\underline{184.85\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

Mit $\quad l_{t,\mathrm{T1}} = c_{p,\mathrm{G}}\,(T_3 - T_4)$

e) Berechnen Sie den spezifischen Exergieverlust $ex_{V,78}$, der durch die Drossel verursacht wird.

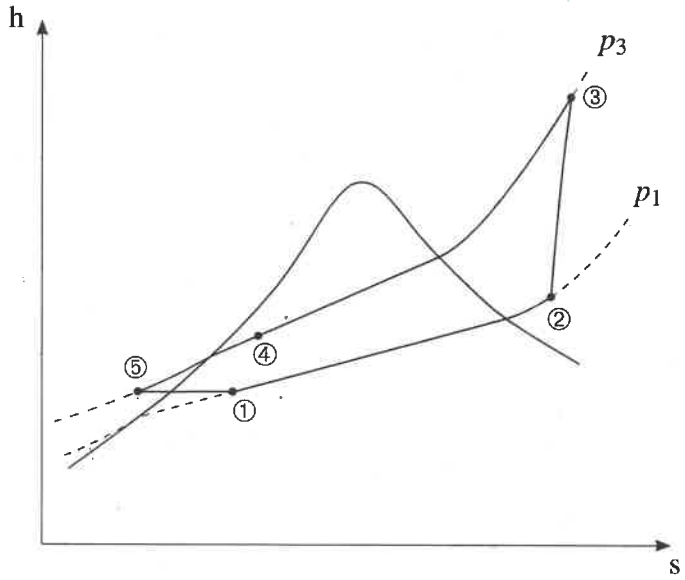
$$ex_{V,78} = T_{\mathrm{u}} s_{irr,78} = \underline{\underline{60.3\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

$0 = s_7 - s_8 + s_{irr,78}$ umgeformt und mit $T_7 = T_8$

$$s_8 - s_7 = R_{\mathrm{G}} \ln\left(\frac{p_7}{p_8}\right)$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) rechtwinkliges h,s-Diagramm



Zu Beachten:

- 4 im Nassdampfgebiet
- 2 und 3 im Bereich überhitzten Dampfes
- $s_3 > s_2$
- $h_1 = h_5$

b) 1. HS um den adiabaten Verdichter, stationärer Fließprozess:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{Q}_{\mathrm{V}}^{0} + P_{\mathrm{V}} + \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_2 - h_3)$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Unbekannte h_3 über den Verdichterwirkungsgrad

$$\eta_{sV} = \frac{h_{3*} - h_2}{h_3 - h_2} \quad \rightarrow \quad h_3 = 1037.64\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$P_{\mathrm{V}} = \underline{\underline{82.47\,\mathrm{kW}}}$$

c) x_4 über 1. HS um WÜ3 (adiabat und isobar), stationärer Fließprozess:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{Q}_{45}^{0} + P_{45}^{0} + \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_4 - h_5) + \dot{M}_{\mathrm{HW}} \underbrace{\left(h_{\mathrm{HW,zu}} - h_{\mathrm{HW,ab}}\right)}_{\substack{= c_{\mathrm{W}}\left(T_{\mathrm{HW,zu}} - T_{\mathrm{HW,ab}}\right) \\ = -c_{\mathrm{W}} \cdot \Delta T_{\mathrm{HW}}}}$$

$h_5 = h_1$ isenthalpe Drossel

$$h_4 = h' + x_4\left(h'' - h'\right)$$

$$x_4 = \underline{\underline{0.138}}$$

1. HS um WÜ2 (adiabat und isobar), stationärer Fließprozess

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{Q}_{34}^{0} + P_{34}^{0} + \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_3 - h_4) + \dot{M}_{\mathrm{WW}} \underbrace{\left(h_{\mathrm{WW,zu}} - h_{\mathrm{WW,ab}}\right)}_{= c_{\mathrm{W}}\left(T_{\mathrm{WW,zu}} - T_{\mathrm{WW,ab}}\right)}$$

$$T_{\mathrm{WW,ab}} = \underline{\underline{333.68\,\mathrm{K}}}$$

d) Berechnen des Exergieverluststroms:

$$\dot{E}x_V = T_U \cdot \dot{M}_{KM} \cdot s_{irr} = T_U \cdot \dot{S}_{irr}$$

2. HS um adiabate Drossel, stationärer Fließprozess

$$\frac{dS}{d\tau}^{0} = \frac{\dot{Q}_{51}}{T}^{0} + \dot{M}_{KM} \underbrace{(s_5 - s_1)}_{-\Delta s_{51}} + \dot{S}_{irr}$$

$$\dot{E}x_V = \underline{4.58\,kW}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt